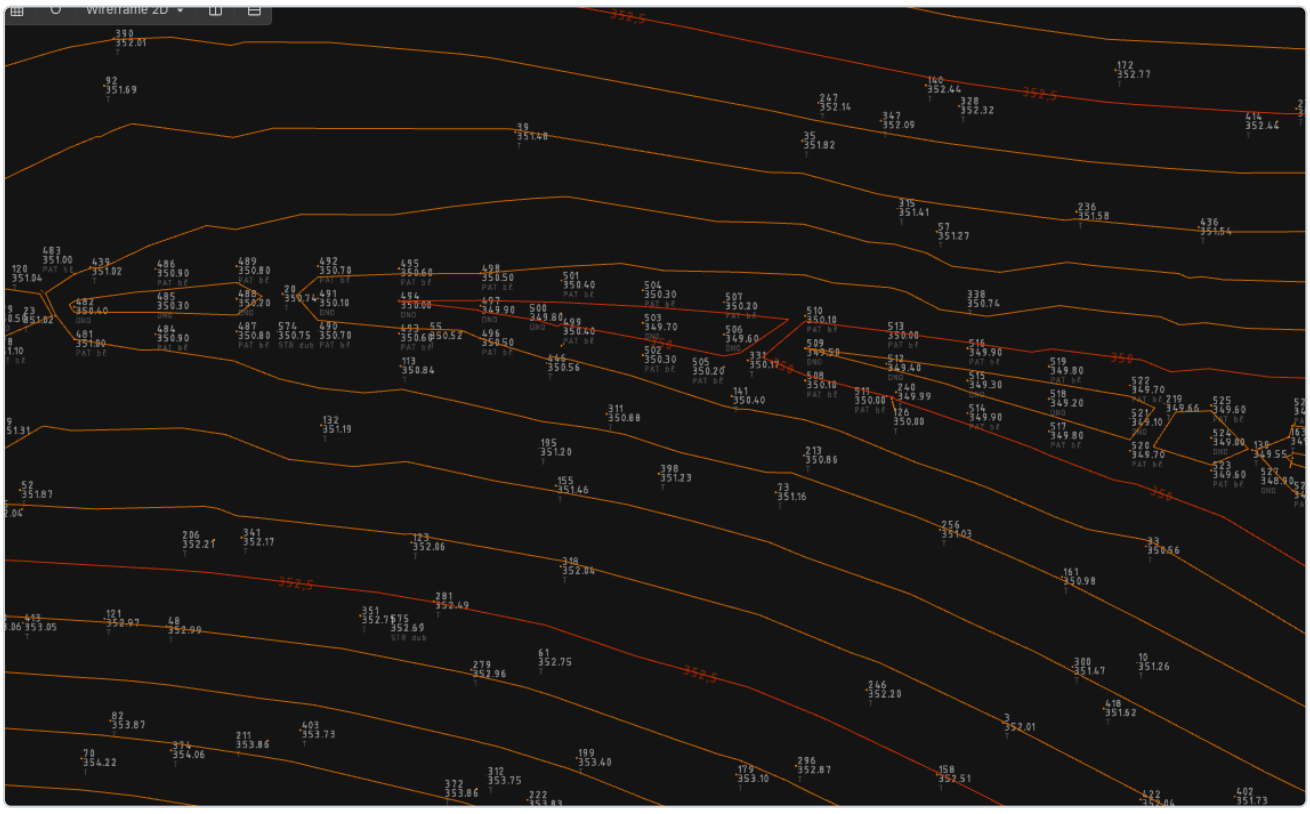
Terén

Plugin pro Open CAD Studio: body zaměření, povrchy TIN, spojnice, vrstevnice

Stručný manuál · verze 1.0.5



1. Co Terén umí

Terén vytvoří z bodů zaměření digitální model terénu přímo ve výkrese Open CAD Studia:

- **Body** – import z textových souborů (PNEZD, PENZD, PYXZD, NEZ, ENZ…, formát se rozpozná sám), značky a popisy podle stylů, skupiny bodů, ruční body, kontrola zaměření.
- **Povrchy** – trojúhelníková síť (TIN) ze skupin bodů, spojnice (lomové hrany), hranice a díry, body z objektů výkresu, ruční úpravy trojúhelníků, automatický přepočet.
- **Zobrazení** – vrstevnice s popisy, trojúhelníky, obrys, šipky spádu; prohlížeč 3D.
- **Export** – povrch do LandXML nebo DXF (3D plochy), body skupiny do textového souboru.

Vše se ukládá do výkresu (DWG/DXF) – výkres jde předat a dál upravovat i bez pluginu, plugin pak povrch načte znovu.

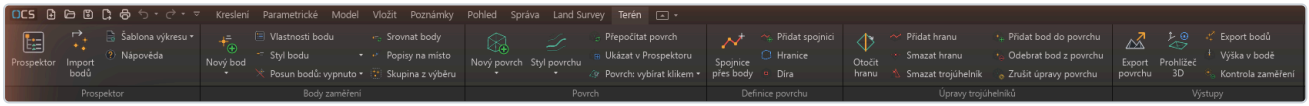
2. Instalace

Správce pluginů: v Open CAD Studiu otevřete Správce pluginů, vyhledejte *Terén* a klikněte Instalovat. Po restartu se objeví záložka **Terén**.

Ručně (Windows): stáhněte `Teren-windows.zip` z vydání na GitHubu, zip rozbalte a spusťte `nainstalovat.bat`. Plugin se zkopíruje do `%APPDATA%\OpenCADStudio\plugins\cz.fluvio.teren`.

Každé vydání Terénu je sestavené pro jednu verzi Open CAD Studia – Správce pluginů nabídne to správné; při ruční instalaci zvolte vydání podle tabulky v README (Terén 1.0.2 – 1.0.5 = Open CAD Studio 2026.45).

3. Rozhraní

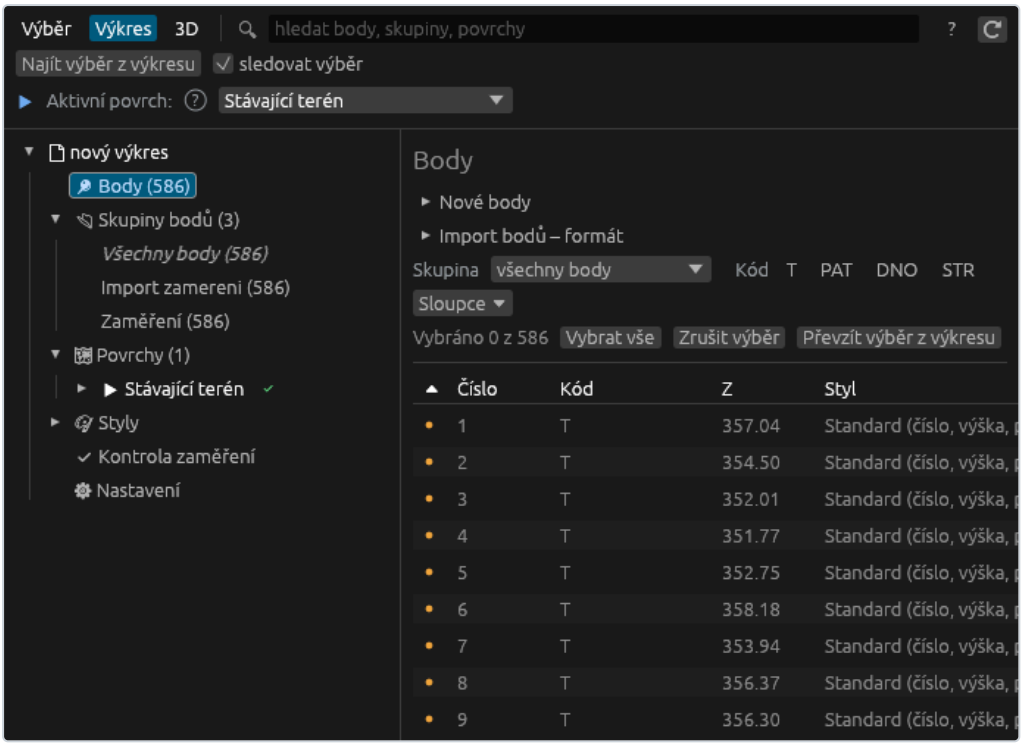


Záložka Terén na pásu karet

Skupina	Co obsahuje
Prospektor	okno Prospektoru, Import bodů, Šablona výkresu (připravit výkres ze šablony, uložit tento výkres jako šablonu), Nápověda
Body zaměření	Nový bod (ruční, na povrchu), Vlastnosti bodu, Styl bodu pro vybrané body, Posun bodů (zapnuto / vypnuto), Srovnat body, Popisy na místo, Skupina z výběru
Povrch	Nový povrch (stávající terén, návrh z 3D čar, z naklikaných bodů, průvodce), Styl povrchu, Přepočítat povrch, Ukázat v Prospektoru, Povrch: vybírat klikem / klik projde na body
Definice povrchu	Spojnice přes body, Přidat spojnici, Hranice, Díra
Úpravy trojúhelníků	Otočit / přidat / smazat hranu, smazat trojúhelník, přidat bod do povrchu / odebrat bod z povrchu, zrušit úpravy povrchu
Výstupy	Export povrchu, Prohlížeč 3D, Export bodů, Výška v bodě, Kontrola zaměření

Prospektor je samostatné okno se třemi režimy:

- **Výběr** – co je vybrané ve výkrese (bod, povrch) a co s tím jde dělat: úprava výšky a čísla bodu, styl, skupiny, přepočet povrchu.
- **Výkres** – strom všeho, co plugin ve výkrese má: body (tabulka), skupiny bodů, povrchy, styly, kontrola zaměření, nastavení. Pravé tlačítko otevře nabídku akcí.
- **3D** – prohlížeč povrchů.

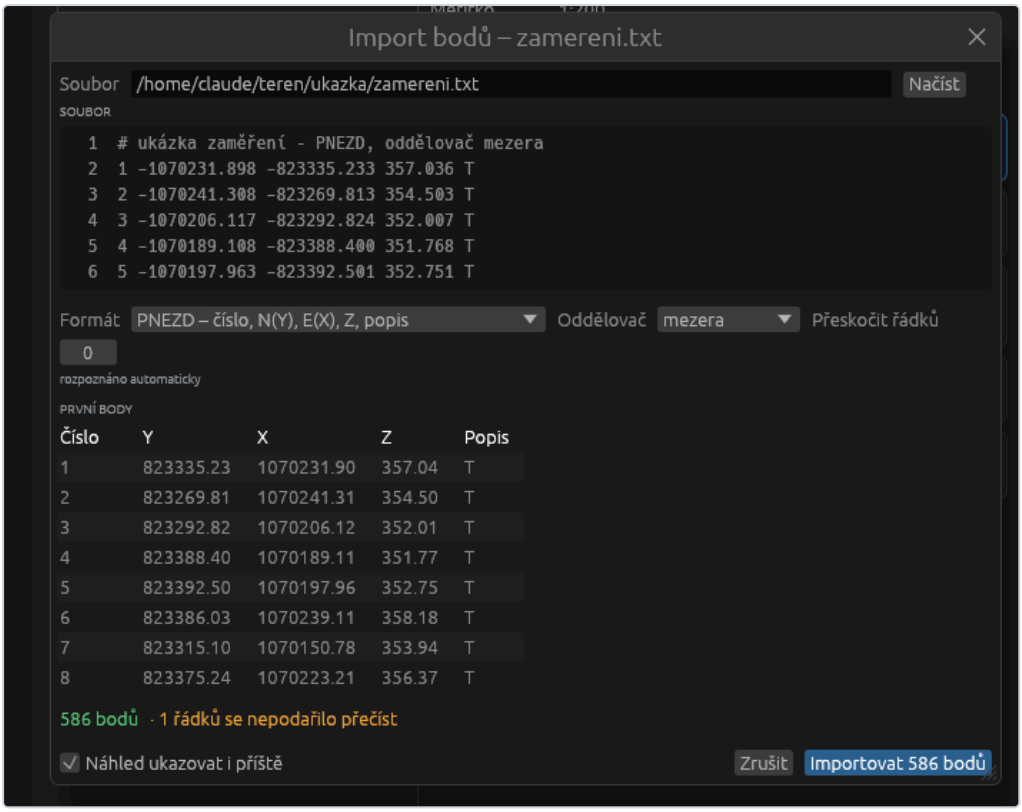


Prospektor – režim Výkres, tabulka bodů

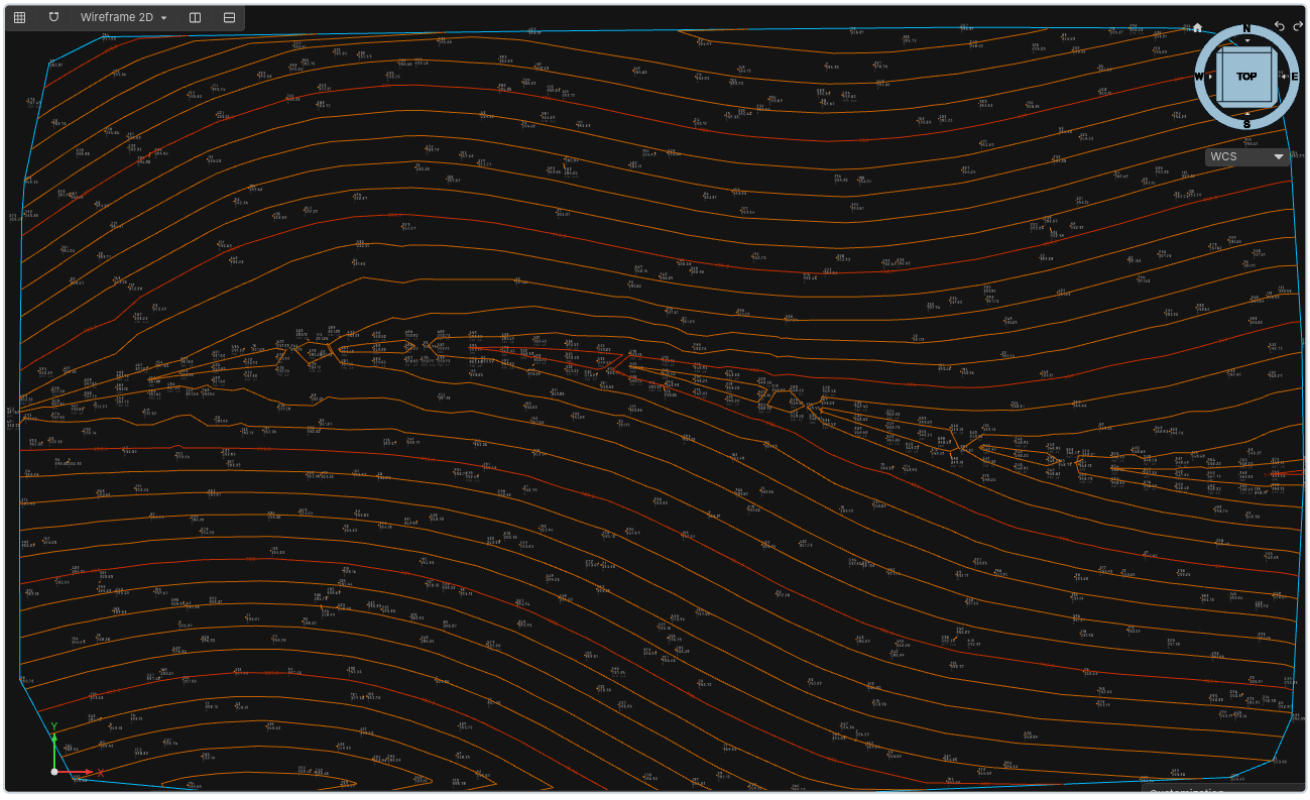
Nápověda s postupy a slovníčkem pojmů je v Prospektoru (klávesa **F1**); otazník ⓘ vedle pojmu ukáže vysvětlivku.

4. Terén ze zaměření – krok za krokem

1. **Import bodů.** Terén › Import bodů, vyberte soubor. Náhled ukáže první řádky, rozpoznaný formát a první body; zkontrolujte sloupce a klikněte *Importovat*. Body S-JTSK se kreslí v záporných souřadnicích výkresu (Y, X kladné v popisech).
2. **Nový povrch.** Nový povrch › *Stávající terén (z bodů)*. Vezme skupinu *Zaměření* bez kódů STR (stromy). Průvodce (Nový povrch › Průvodce) nechá vybrat skupiny, max. délku hrany, styl a krok vrstevnic.
3. **Spojnice.** *Spojnice přes body* – klikejte na body zaměření (hrana svahu, pata, koruna, osa příkopu); Enter = konec. Hotové 3D křivky přidáte tlačítkem *Přidat spojnici*.
4. **Hranice.** Nakreslete uzavřenou křivku kolem území, vyberte ji a klikněte *Hranice*. *Díra* vynechá vnitřek křivky.
5. **Kontrola a úpravy.** Styl *Trojúhelníky* nebo záložka 3D ukáže síť. Nástroji skupiny Úpravy trojúhelníků otočte nebo smažte nevhodné hrany; každá úprava se uloží k povrchu a při přepočtu se použije znovu.
6. **Vrstevnice.** Pravým tlačítkem na povrch v Prospektoru › Styl (např. *Vrstevnice s popisem*) a Vrstevnice po (0,1 / 0,5 m …).



Náhled importu



Povrch s vrstevnicemi

Povrch s **automatickým přepočtem** se přepočítá sám, když se změní body, spojnice nebo hranice. Jinak se v Prospektoru označí ⚠ zastaralý a stačí kliknout Přepočítat. Každá akce Terénu (import, přepočet, překreslení) jde vrátit jedním krokem **Zpět** (Ctrl+Z).

5. Body

Styly bodů

Styl určuje značku (křížek, kolečko, strom, šachta…) a popis (číslo, výška, kód). Platí ručně nastavený styl, jinak styl podle kódu (pole *pro kódy*, např. STR → strom), jinak styl skupiny, jinak *Standard*. Velikosti jsou v mm na papíře a řídí se měřítkem výkresu (měřítko poznámek ve stavovém řádku, nebo Nastavení › Měřítko).

Vlastní značka: v editoru stylu zvolte *vlastní – blok výkresu* a vyberte blok. Základní bod bloku = poloha bodu, blok se zvětší na velikost značky, barvu v bloku nastavte „podle bloku".

Bod, značka a popisy drží pohromadě – klik na kteroukoli část vybere celý bod. **Posun bodu:** chyťte značku nebo popis a přesuňte je (úchopem nebo příkazem Přesunout) – přesune se celý bod, výška zůstane a povrch se přepočítá. Když v Nastavení zapnete *posunutím popisu bodu posunout jen popis*, posunutý popis zůstane odsunutý stranou (s vodicí čarou) a bod zůstane na místě; *Popisy na místo* v tabulce bodů ho vrátí. Kopie značky nebo popisu se smaže. Překrývající se popisy se odsunou s vodicí čarou (vypnete v Nastavení).

Posun bodů úchopem, panel Bod Terénu, kurzorové menu

Posun bodů (záložka Terén › Body; tlačítko ukazuje stav *zapnuto / vypnuto*, přepíná se šipkou) zapne vlastní úchopy: na každém bodě se objeví kroužek. Chyťte ho a táhněte – značka i popisy jdou s bodem, po puštění se bod přesune (výška zůstane) jedním krokem Zpět. Dalším klikem na *Posun bodů* úchopy vypnete (když jsou zapnuté, klik do středu bodu ho nevybere, ale začne posun).

Vlastnosti bodu otevře v doku panel *Bod Terénu*: po výběru bodu ukáže číslo, výšku, kód a styl. Pole přepište a klikněte *Uložit*. U více vybraných bodů se uloží jen změněná pole (číslo jen u jednoho bodu).

Kurzorové menu (quad; v Open CAD Studiu se zapíná klávesou F12 nebo polem QUAD ve stavovém řádku) má u bodů a povrchů záložku *Terén*: vlastnosti bodu, posun bodů, přidat bod do povrchu, přepočítat povrch, Prospektor.

Ruční body a úprava výšky

Nový bod › Ruční bod: klikněte do výkresu nebo zadejte x,y; otevře se okno s výškou (návrh z povrchu nebo z předchozího bodu) a kódem. *Bod na povrchu* vezme výšku z aktivního povrchu. Výšku, číslo a kód existujícího bodu změníte přímo v tabulce bodů: dvojklik na buňku, přepsat, Enter uloží a skočí na další bod (Esc zruší). Více vybraným bodům najednou nastavíte nebo přičtete výšku a nastavíte kód řádkem nad tabulkou.

Skupiny bodů

Skupina vybírá body podle pravidel (kód, čísla, soubor importu), s výjimkami a ručně přidanými / odebranými body. Náhled barevně ukazuje, které body do skupiny patří. Povrch se skládá ze skupin – změna skupiny povrch přepočítá nebo označí jako zastaralý.

Kontrola zaměření

Prospektor › Kontrola zaměření najde body, jejichž výška výrazně vybočuje z okolí (překlep, bod na autě). Podezřelé body označí kroužkem na hladině TER_KONTROLA; jedním kliknutím je vynecháte z povrchu.

6. Povrchy

Povrch tvoří: skupiny bodů, objekty výkresu (body, bloky, čáry, 3D plochy – např. výkres od geodeta), spojnice, hranice a díry a ruční úpravy. Vše je v Prospektoru u povrchu › *Z čeho se povrch počítá*; každou položku jde vypnout, ukázat nebo odebrat.

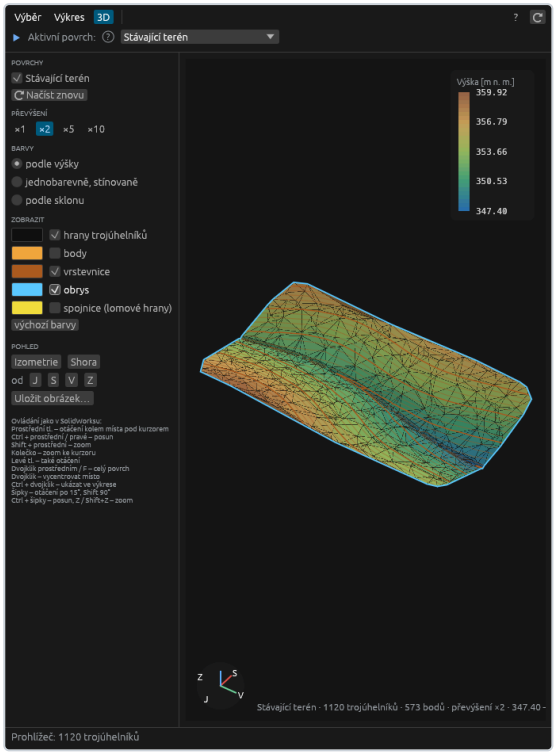
Aktivní povrch (horní řádek Prospektoru, dvojklik ve stromu) používají nástroje Úpravy trojúhelníků, Výška v bodě a Bod na povrchu.

Styl povrchu určuje, co se kreslí: trojúhelníky, vrstevnice (vedlejší / hlavní, barvy, popisy), obrys, šipky spádu. Styly upravíte v Prospektoru pod Styly; vestavěný styl jde kdykoli vrátit k původnímu nastavení.

Povrch je ve výkrese blok na vlastních hladinách; v Nastavení lze zapnout *Povrch nejde vybrat kliknutím*, aby klik prošel na body pod ním.

7. Prohlížeč 3D

Barvy podle výšky, sklonu nebo jednobarevně, převýšení ×1 až ×10, vrstevnice, obrys, spojnice, body a hrany trojúhelníků – barvu každého prvku zvolíte čtverečkem vedle něj. Ovládání jako v SolidWorksu: prostřední tlačítko otáčí kolem místa pod kurzorem, Ctrl + prostřední posouvá, kolečko zoomuje, F ukáže celý povrch. Uložit obrázek uloží PNG do složky výkresu.



8. Export

- **Export povrchu** (pás karet nebo pravým tlačítkem na povrch): **LandXML 1.2** – přesně tytéž trojúhelníky, body zaměření a obrys, načte ho většina projekčních programů; **DXF** – každý trojúhelník jako 3D plocha.
- **Export bodů** skupiny do textového souboru (PNEZD, PYXZD…, oddělovač, kódování UTF-8 nebo Windows-1250).

9. Nastavení a šablona výkresu

Prospektor › Nastavení: jazyk (čeština / angličtina, projeví se po restartu Open CAD Studia), měřítko, odsazení popisů, náhled importu, vyloučené kódy nového povrchu, přichycení spojnic, práh kontroly zaměření.

Šablona výkresu: *Uložit tento výkres jako šablonu* uloží styly a měřítko do profilu uživatele; *Připravit výkres* (pás karet) pak v novém výkrese jedním kliknutím připraví hladiny, značky bodů, měřítko a styly.

10. Tipy a řešení problémů

Problém	Řešení
Body se po importu neobjevily	Zkontrolujte v náhledu formát a pořadí sloupců (S-JTSK: Y a X kladné ve formátu PYXZD).
Povrch má dlouhé trojúhelníky přes okraj	Nastavte Max. délku hrany nebo přidejte hranici.
Trojúhelníky kříží hranu svahu	Přidejte spojnici (Spojnice přes body).
Stromy jsou v terénu	Kód STR je v *Vyloučit kódy* povrchu; doplňte další kódy, které do terénu nepatří.
Povrch ukazuje ⚠ zastaralý	Klikněte Přepočítat, nebo zapněte automatický přepočet.
Popisy jsou příliš velké / malé	Změňte měřítko (stavový řádek nebo Nastavení) – popisy se překreslí.